

- 数据库实验报告 第7周
 - 实验内容：

数据库实验报告 第7周

姓名:陈安康 学号:22320021

实验内容：

实验前准备：创建好三个用户USER1、USER2、USER3。创建USER1过程截图如下，USER2与USER3创建过程同USER1：

登录属性 - USER1

选择页

常规

服务器角色

用户映射

安全对象

状态

连接

服务器:
CAK\CAKE

连接:
CAK\86135

查看连接属性

进度

就绪

脚本 帮助

登录名(N):
USER1

搜索(E)...

Windows 身份验证(W)

Microsoft Entra ID 身份验证

SQL Server 身份验证(S)

密码(P):

确认密码(C):

指定旧密码(I)

旧密码(O):

强制实施密码策略(F)

强制密码过期(X)

用户在下次登录时必须更改密码(U)

映射到证书(R)

映射到非对称密钥(T)

映射到凭据(M)

凭据

提供程

添加(A)

删除(V)

默认数据库(D):
School

默认语言(G):
Simplified Chinese - 简体中文

确定

取消

登录属性 - USER1

选择页

常规

服务器角色

用户映射

安全对象

状态

连接

服务器:
CAK\CAKE

连接:
CAK\86135

查看连接属性

进度

就绪

脚本 帮助

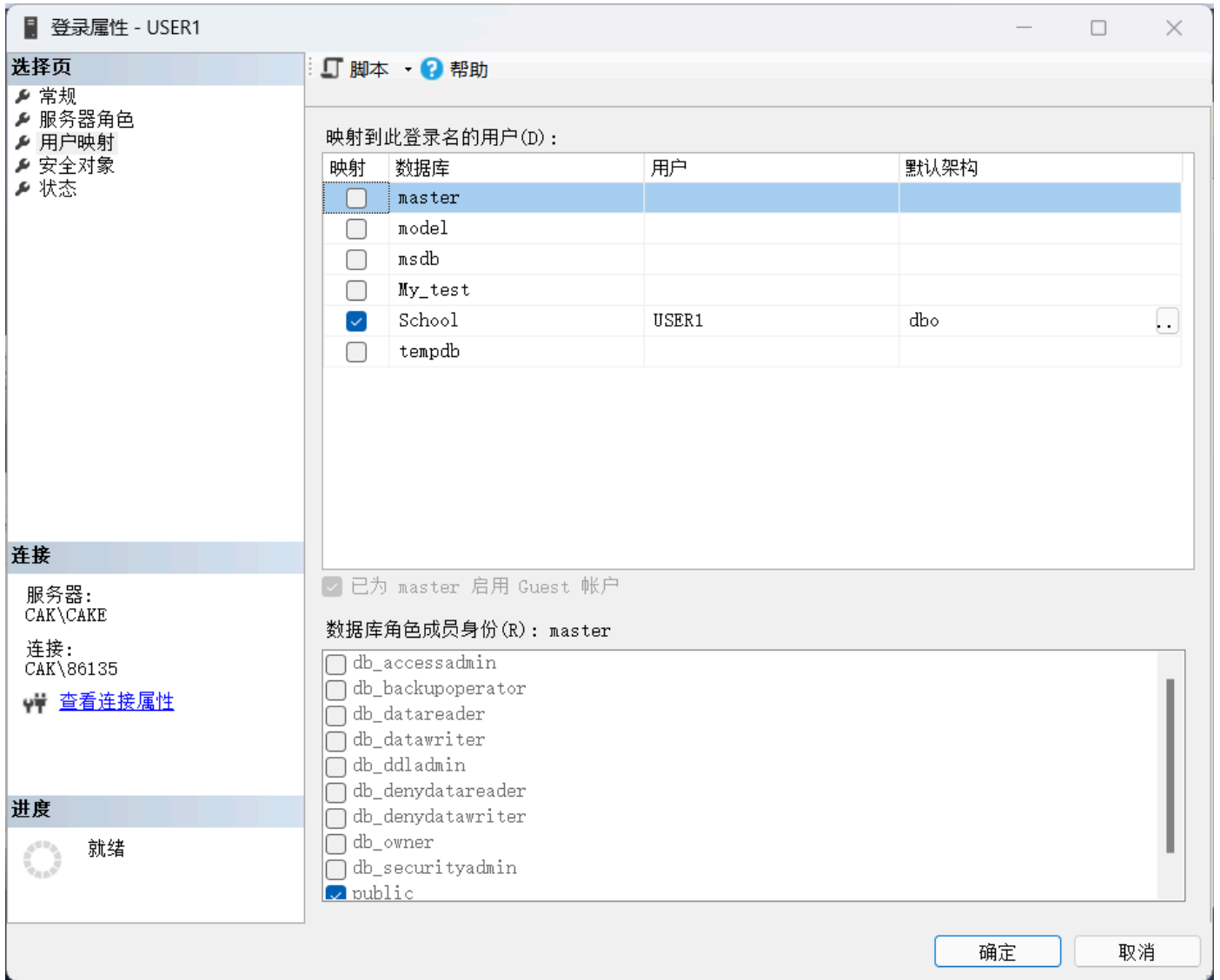
服务器角色用于向用户授予服务器范围内的安全特权。

服务器角色(S):

- ☐ bulkadmin
- ☐ dbcreator
- ☐ diskadmin
- ☐ processadmin
- ☒ public
- ☐ securityadmin
- ☐ serveradmin
- ☐ setupadmin
- ☐ sysadmin

确定

取消



创建完成后，登录USER1，进行查询。由于没有权限，查询失败：

SQL Server

登录名 连接属性 始终加密 其他连接参数

服务器

服务器类型(T): 数据库引擎

服务器名称(S): (local)

身份验证(A): SQL Server 身份验证

登录名(L): USER1

密码(P): *****

☐ 记住密码(M)

连接安全

加密(Y): 强制

☒ 信任服务器证书(U)

证书中的主机名(H):

连接(C)

取消

帮助

选项(O) <<

连接 ▼       [-]  (local) (SQL Server 15.0.2125.1 - USER1)

- +  数据库
- +  安全性
- +  服务器对象
- +  复制
- +  PolyBase
- +  Always On 高可用性
- +  管理
- +  Integration Services 目录
- +   XEvent 探查器

SQLQuery1.sql - (...hool (USER1 (59)))* ❏ ✕

```
select * from COURSES
```

100 % ◀

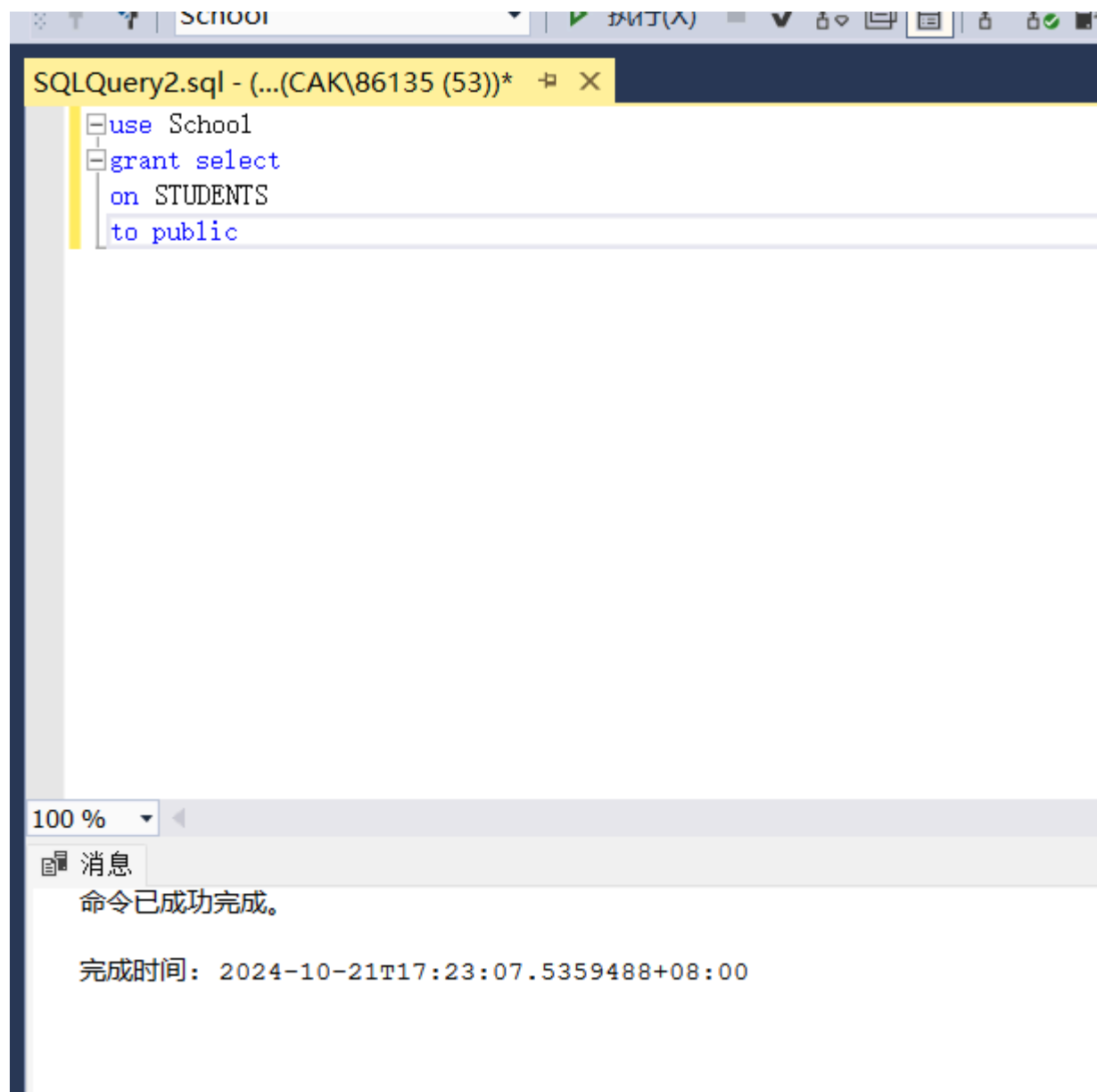
消息

消息 229, 级别 14, 状态 5, 第 1 行

拒绝了对对象 'COURSES' (数据库 'School', 架构 'dbo')的 SELECT 权限。

完成时间: 2024-10-21T16:58:57.9400441+08:00

(1)在管理员用户下执行，语句及执行结果如下：



登入USER1, 验证查询, 成功:

```
select *
from STUDENTS
```

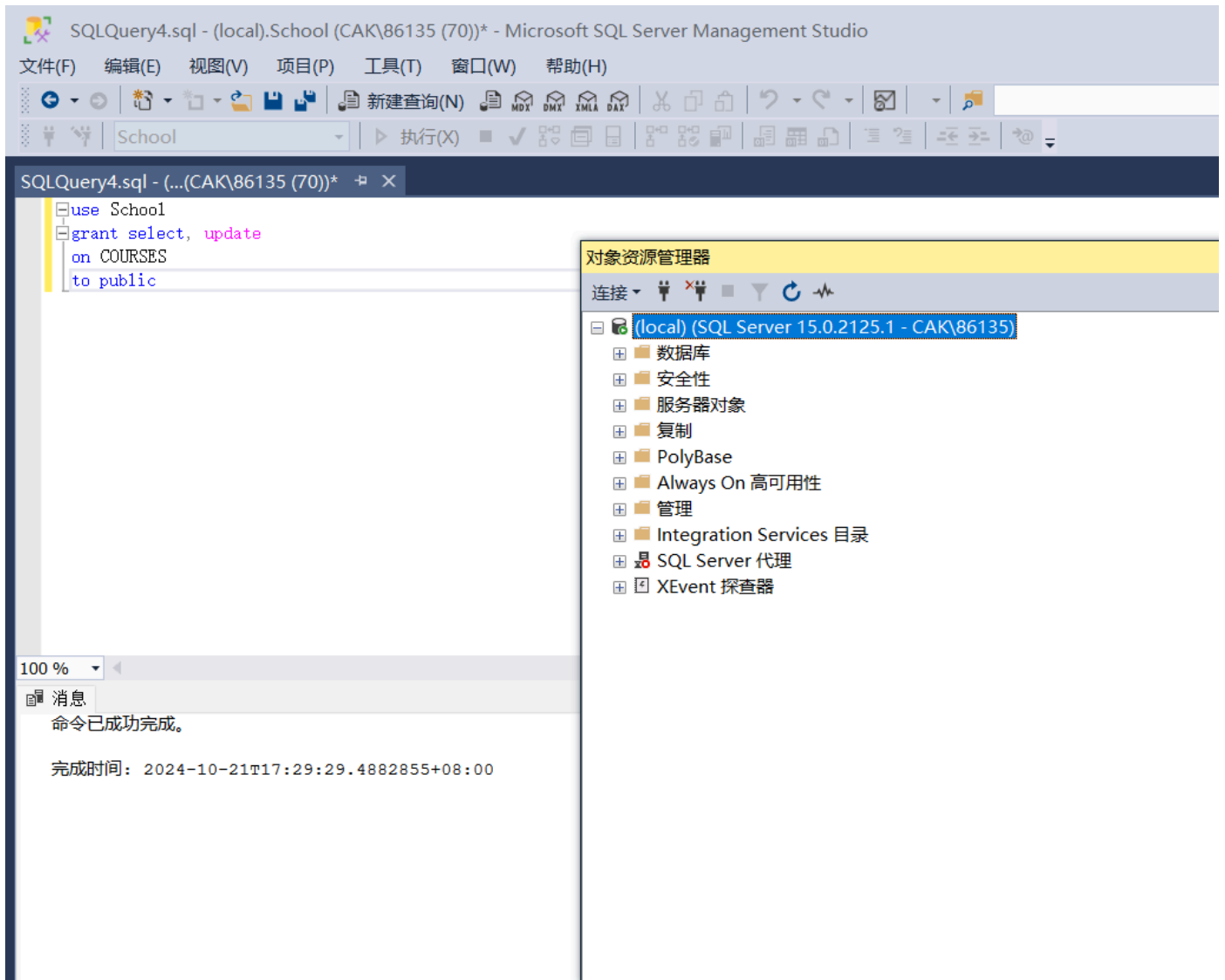
100 %

 结果
  消息

	sid	sname	email	grade
1	800001216	gfxrgs	hhce4@qhldj.gov	1992
2	800002933	vnbgzsvv	pvhxd4l@zqur.org	2002
3	800005753	waqcj	hlhq0h8@jdba.gov	1992
4	800006682	fiiluommh	ihzd6_k@kzvft.gov	1992
5	800006941	ogvmu	62sfbdlrt.gov	1995
6	800007595	uxqqbkjn	cr8g@zrvgt.edu	1997
7	800008565	ehlycg	nach10@uic.com	1999
8	800009026	rcxaihj	4ul4kqb@hko.edu	2002
9	800009099	zapyv	jmqn8@iwaiu.org	1992
10	800009249	zyuoh	8enjrcu@upfw.org	1991
11	800010666	uwphrw	emb7k@ipp.com	1992
12	800013889	nahhluoe	w6org6@maq.com	2000
13	800014004	aoaahudi	ftl0oci@fits.edu	1994
14	800014678	fnvyriss	nikk@ccche.com	1996

 查询已成功执行。

(2)在管理员用户下执行， 语句及执行结果如下：



在USER1下进行验证，成功：

SQLQuery5.sql - (...hool (USER1 (52)))

```
select *  
from COURSES
```

对象资源管理器

连接 (local) (SQL Server 15.0.2125.1 - USER1)

- 数据库
- 安全性
- 服务器对象
- 复制
- PolyBase
- Always On 高可用性
- 管理
- Integration Services 目录
- XEvent 探查器

100 %

结果 消息

	cid	cname	hour
1	10001	database	96
2	10002	operating system	88
3	10003	computer graphics	48
4	10004	java	48
5	10005	c++	60
6	10006	design pattern	48
7	10007	uml	30
8	10008	data structure	60
9	10009	cryptology	36
10	10010	software engineering	50
11	10011	distributed computing	36
12	10012	erp	40
13	10013	artificial intelligence	46
14	10014	computer network	60

查询已成功执行。

(3) 在管理员用户下，使用如下命令来授予USER1权限：

```
use School
grant select
on TEACHERS
to USER1
with grant option
```

消息

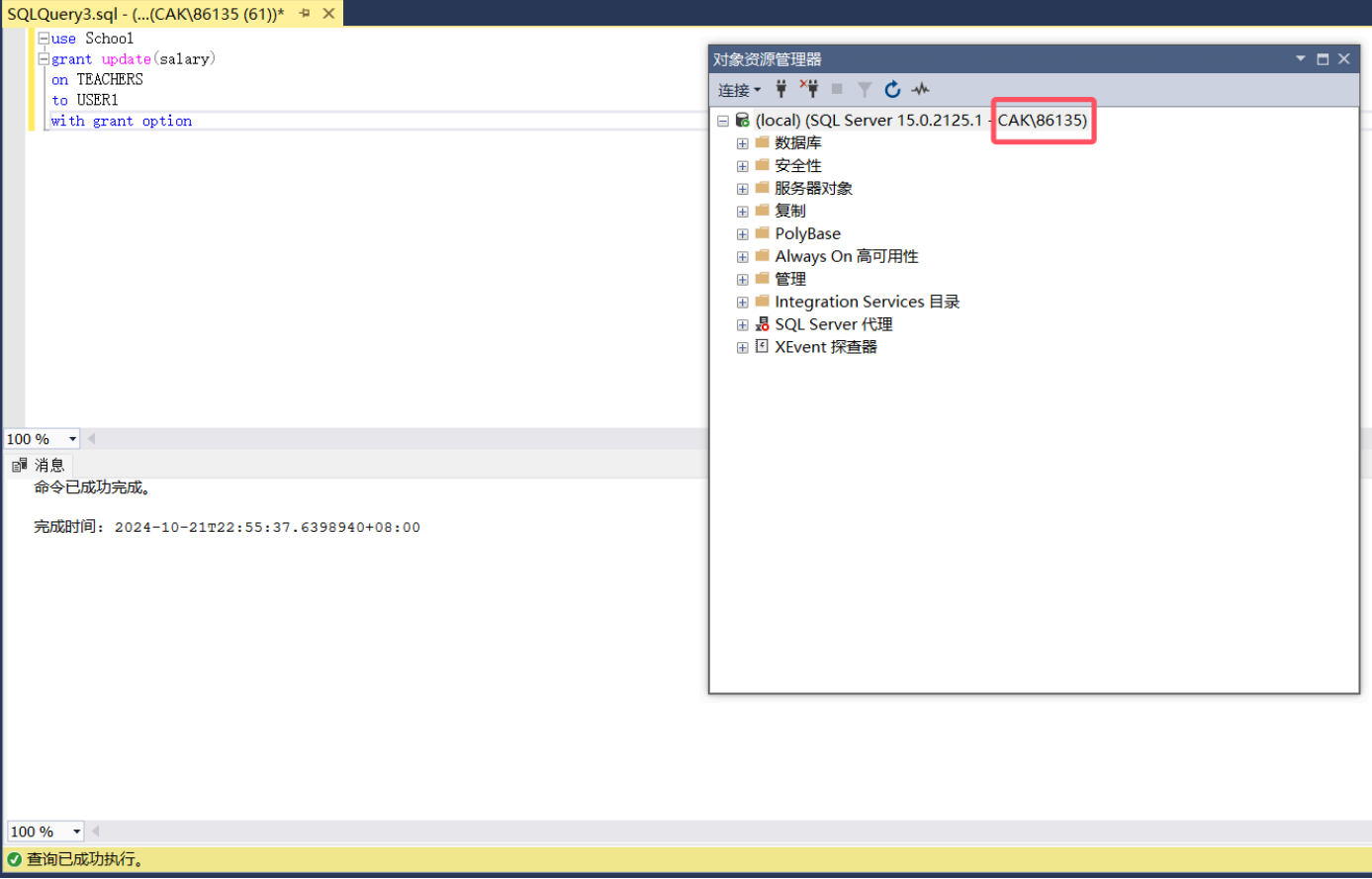
完成时间: 2024-10-21T22:58:06.2020571+08:00

✔ 查询已成功执行。

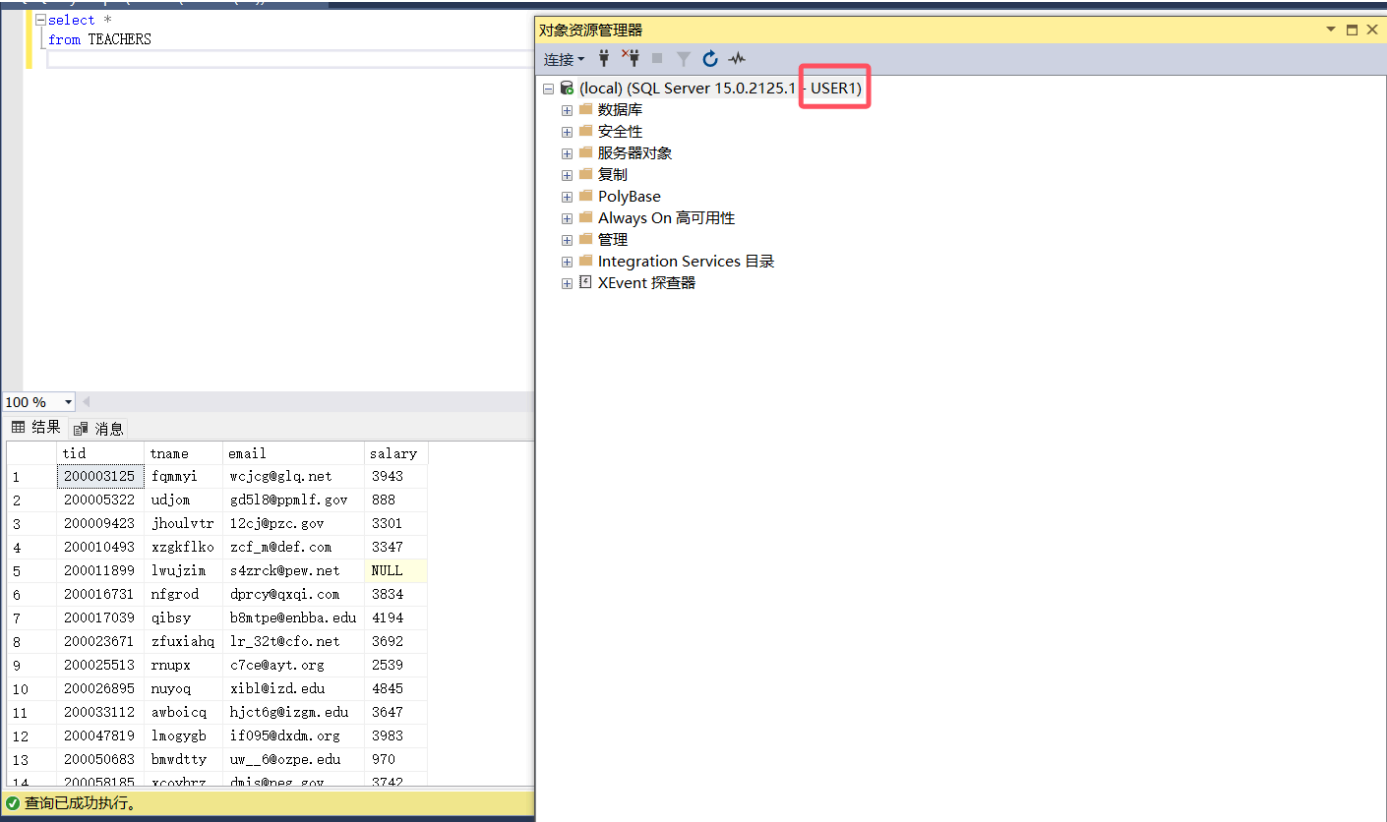
连接 ▾

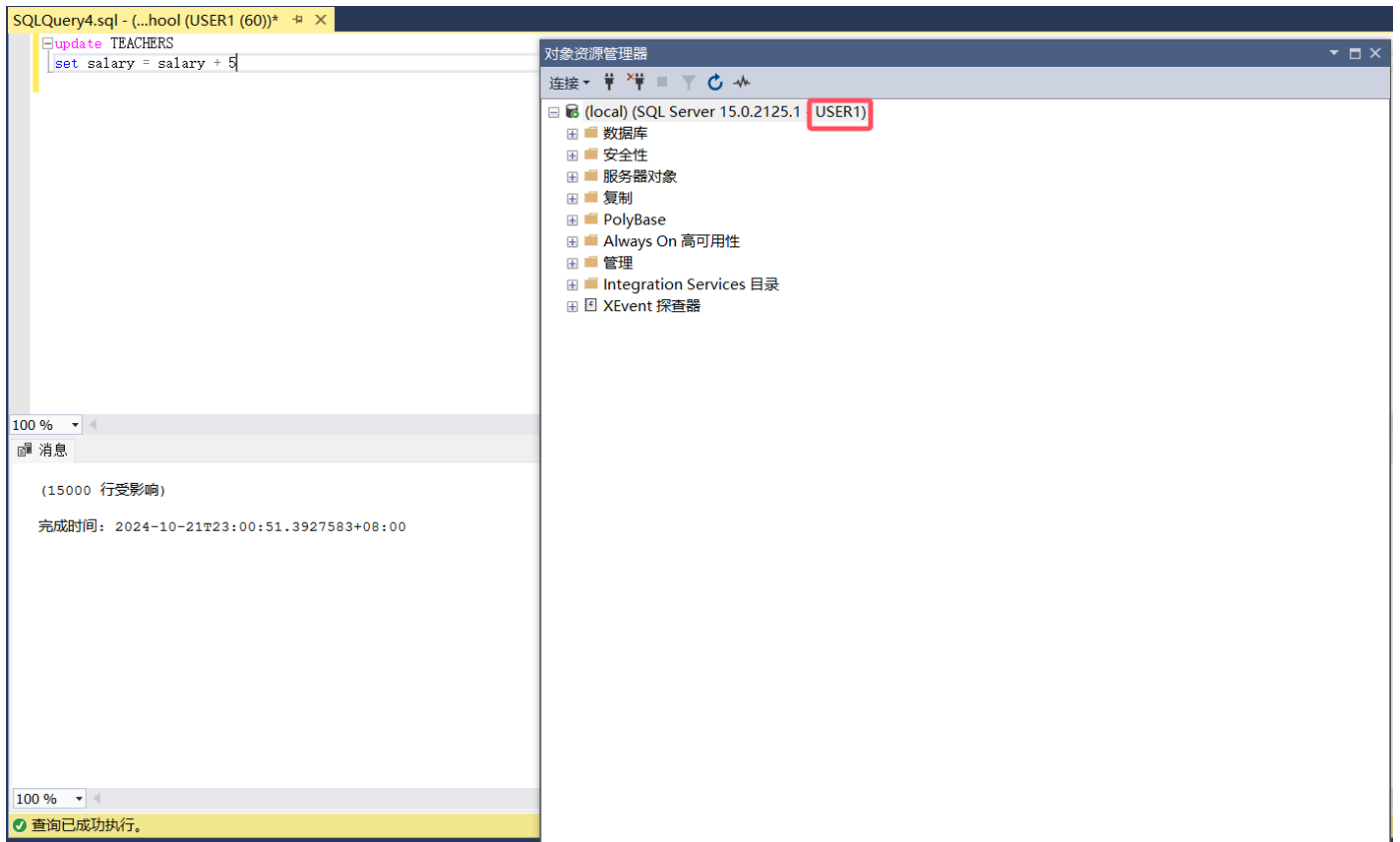
(local) (SQL Server 15.0.2125.1 - CAK\86135)

- + 数据库
- + 安全性
- + 服务器对象
- + 复制
- + PolyBase
- + Always On 高可用性
- + 管理
- + Integration Services 目录
- + SQL Server 代理
- + XEvent 探查器



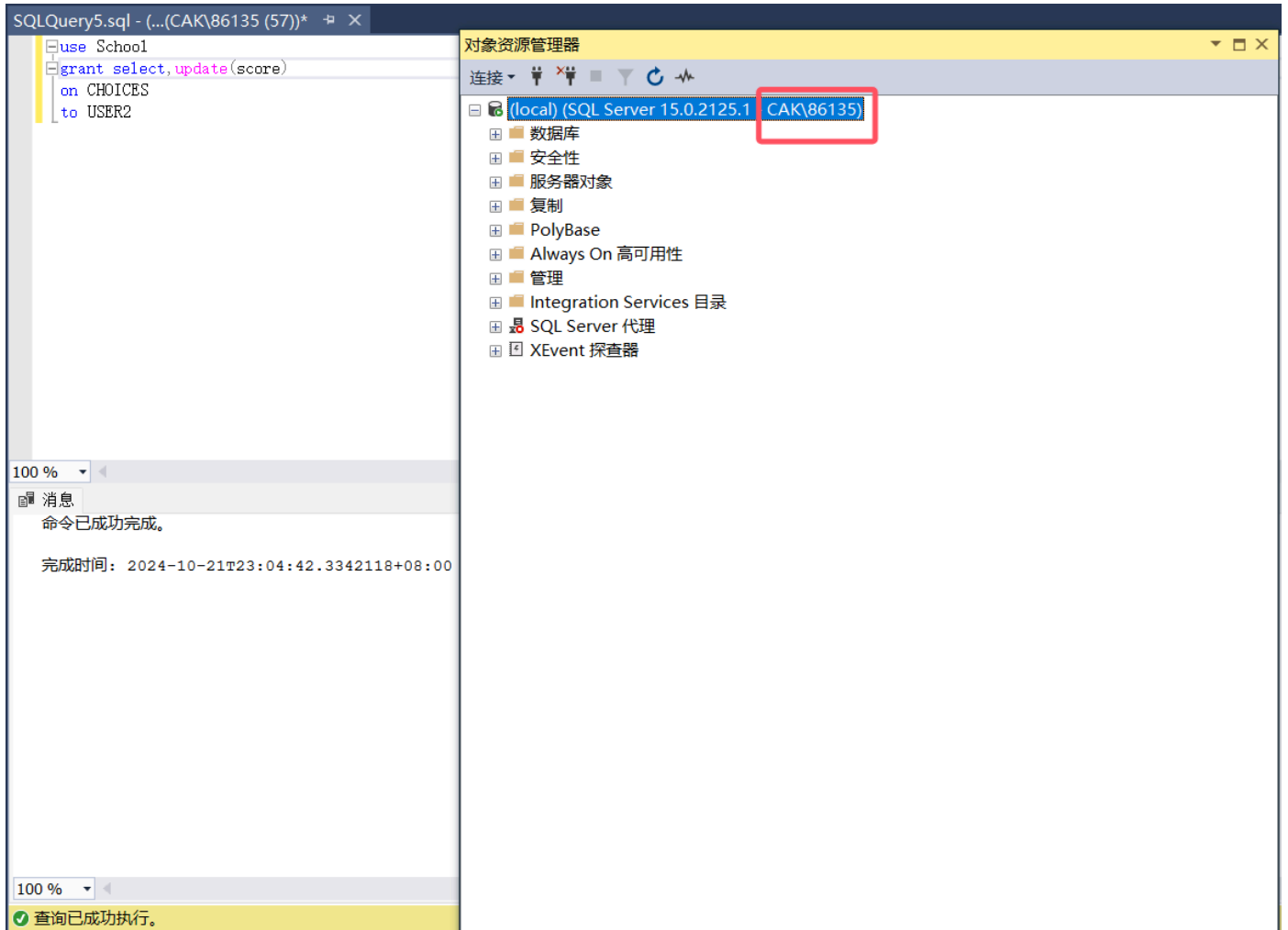
在USER1用户下验证如下，正常查询和更改，成功：





(4)

在管理员用户下执行语句如下:



验证结果如下：

SQLQuery6.sql - (...hool (USER2 (57)))*

```
select *
from CHOICES
```

100 %

结果 消息

	no	sid	tid	cid	score
1	500000058	823069829	249596497	10037	81
2	500000253	829348273	202560416	10010	92
3	500000984	850955252	234145610	10021	59
4	500001270	847061074	292043491	10025	97
5	500002143	860635914	238811498	10039	87
6	500002371	829785562	273189968	10028	82
7	500002715	822137137	218922066	10011	72
8	500003262	826310502	267846042	10005	95
9	500004144	817636568	253205179	10047	65
10	500005519	813520169	226385492	10023	NULL
11	500005935	801967882	234419511	10021	75
12	500005987	875434315	223646385	10048	87
13	500006353	830180555	218440500	10016	81
14	500006805	848035070	208952048	10007	93

查询已成功执行。

对象资源管理器

连接

(local) (SQL Server 15.0.2125.1 - USER2)

数据库

安全性

服务器对象

复制

PolyBase

Always On 高可用性

管理

Integration Services 目录

XEvent 探查器

SQLQuery6.sql - (...hool (USER2 (57)))*

```
update CHOICES
set score = score + 5
```

100 %

消息

(299550 行受影响)

完成时间: 2024-10-21T23:07:20.2719055+08:00

100 %

查询已成功执行。

对象资源管理器

连接

(local) (SQL Server 15.0.2125.1 - USER2)

数据库

安全性

服务器对象

复制

PolyBase

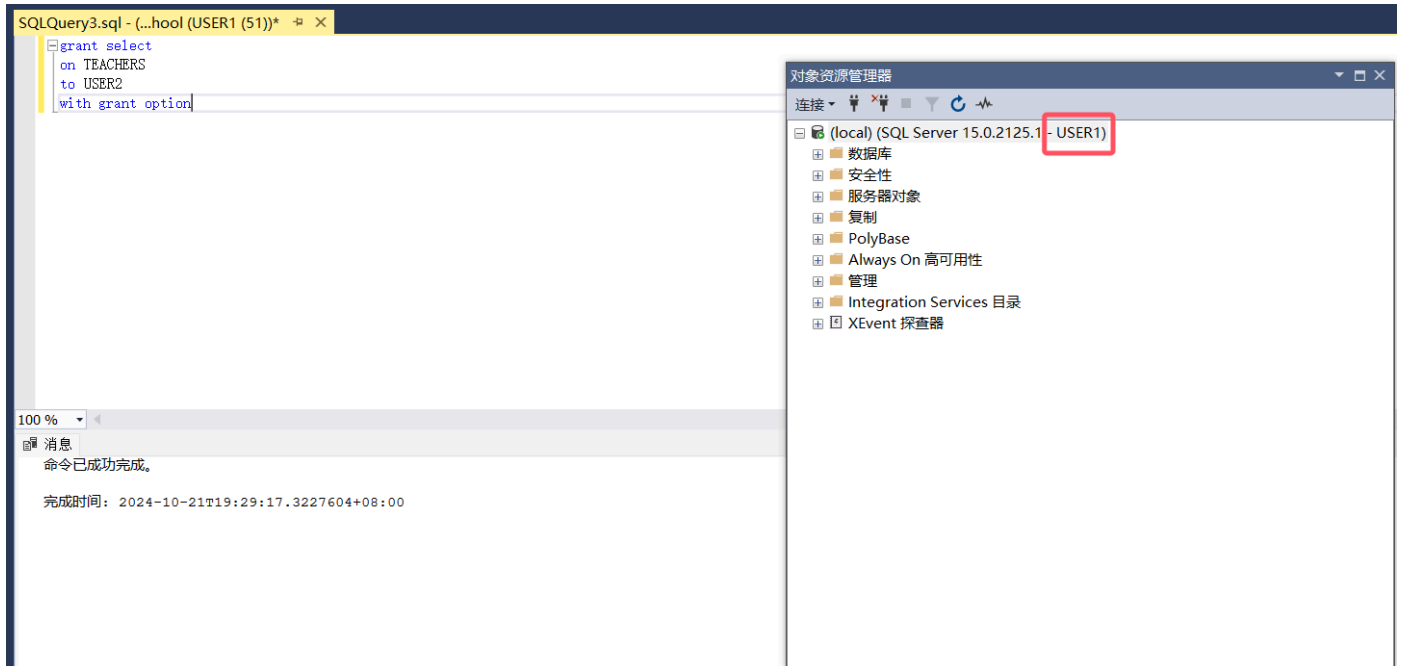
Always On 高可用性

管理

Integration Services 目录

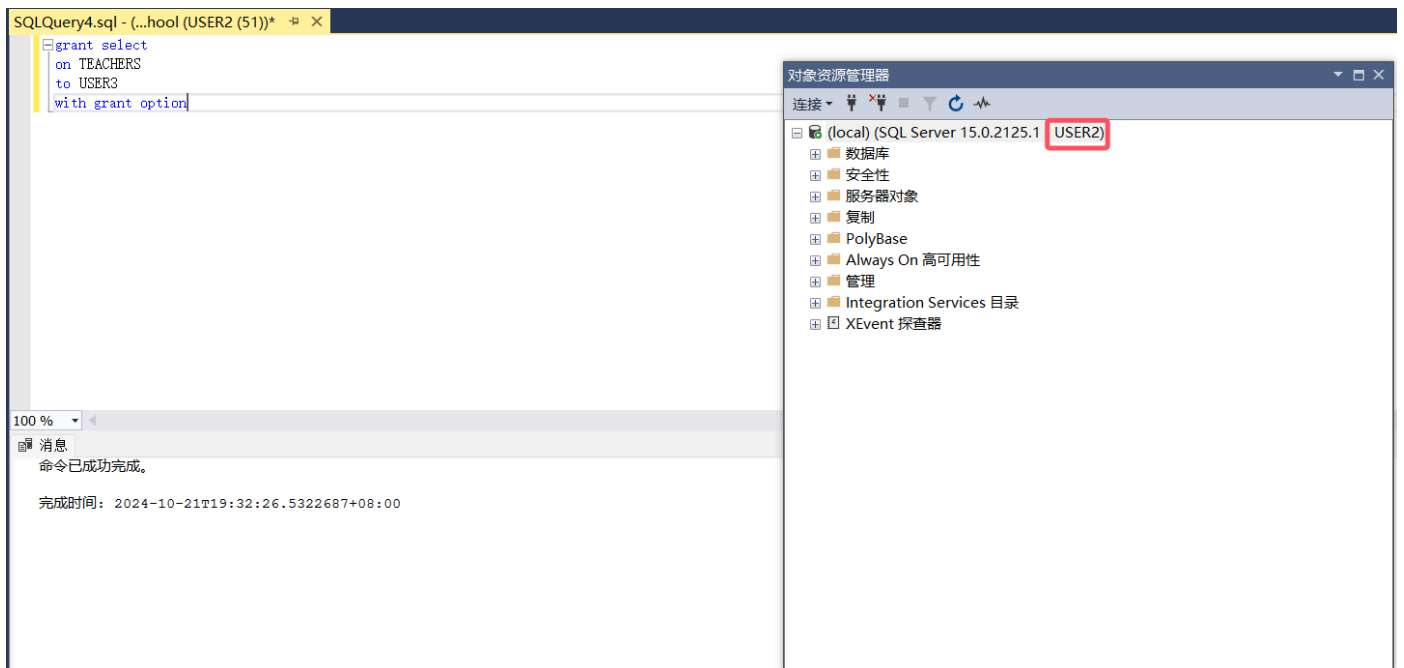
XEvent 探查器

(5)在用户USER1下，执行下列语句：

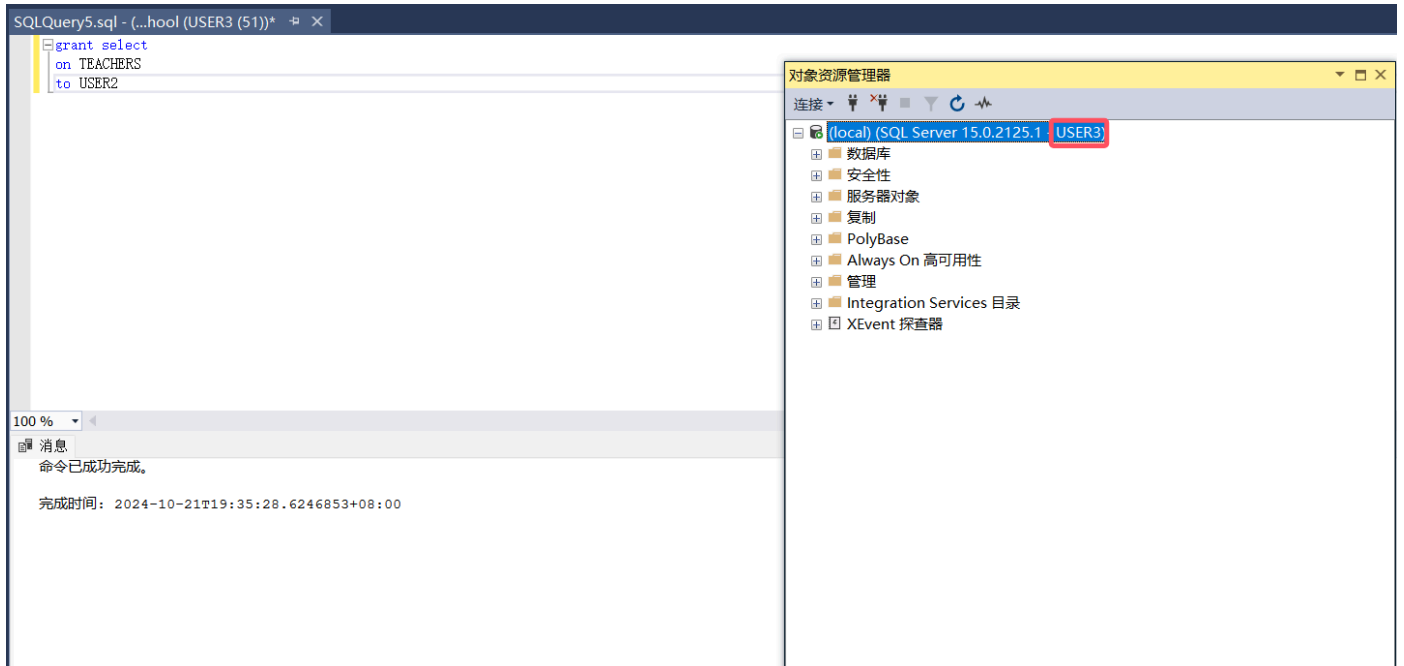


(6)

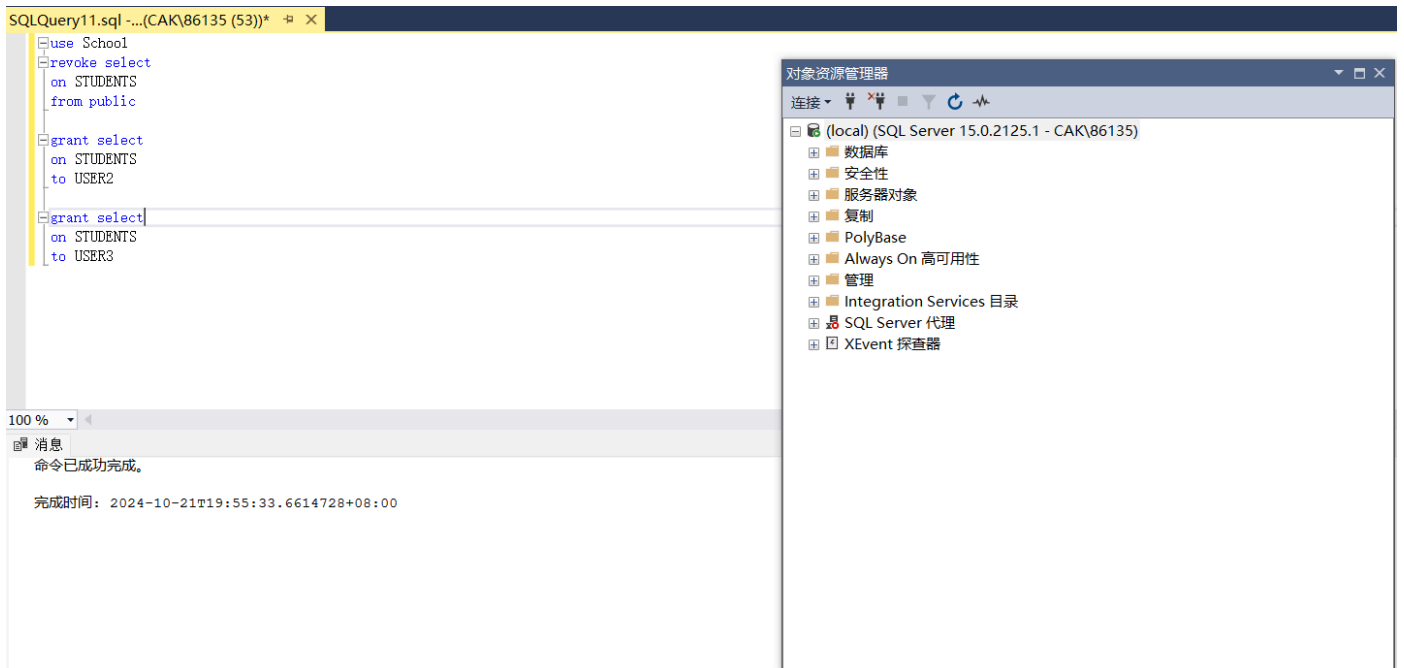
在用户USER2下执行以下语句，这也侧面印证了(5)语句执行成功，USER2获得了传播权限：



在USER3下执行授权语句成功，因为SQL语句允许循环授权：



(7) 由于USER1的STUDENTS表的查询权限是管理员通过授予public进行授予的，因此，我们需要收回public的权限，然后再通过重新授予USER2、USER3的方式保证其余用户权限不会改变：



在USER2下对STUDENTS进行查询，查询成功，这是很自然的，因为我们取消public查询权限的同时，补上了对USER2和USER3权限的授予，因此查询成功：

SQLQuery6.sql - (...hool (USER2 (57)))*

select *
from STUDENTS

100 %

结果 消息

	sid	sname	email	grade
1	800001216	gfrxrgs	hhce4@qhldj.gov	1992
2	800002933	vnbqzsvv	pvhxd41@zqur.org	2002
3	800005753	waqcj	hlhq0h8@jdba.gov	1992
4	800006682	fiiluommh	ihzd6_k@kzvft.gov	1992
5	800006941	ogvmu	62sfbdlrt.gov	1995
6	800007595	uxqqbkjn	cr8g@zrvgt.edu	1997
7	800008565	ehlycg	nachl0@uic.com	1999
8	800009026	rcxaihj	4ul4kqb@hko.edu	2002
9	800009099	zapyv	jqmqn8@iwaiu.org	1992
10	800009249	zyuoh	8enjrcu@upfw.org	1991
11	800010666	uwphrw	emb7k@ipp.com	1992
12	800013889	nahhluoe	w6org6@maq.com	2000
13	800014004	aoaahudi	ftl0oci@fits.edu	1994
14	800014678	fnwxgrise	nikk@ccche.com	1996

查询已成功执行。

对象资源管理器

连接

(local) (SQL Server 15.0.2125.1 - USER2)

- 数据库
- 安全性
- 服务器对象
- 复制
- PolyBase
- Always On 高可用性
- 管理
- Integration Services 目录
- XEvent 探查器

(8)依照(7)的思路，语句如下：

SQLQuery11.sql -...(CAK\86135 (53))*

use School
revoke select, update
on COURSES
from public

grant select, update
on COURSES
to USER3

100 %

消息

命令已成功完成。

完成时间：2024-10-21T19:54:10.9584515+08:00

对象资源管理器

连接

(local) (SQL Server 15.0.2125.1 - CAK\86135)

- 数据库
- 安全性
- 服务器对象
- 复制
- PolyBase
- Always On 高可用性
- 管理
- Integration Services 目录
- SQL Server 代理
- XEvent 探查器

验证如下，证明权限已经被收回：

```
select *  
from COURSES
```

100 %

消息

消息 229, 级别 14, 状态 5, 第 1 行
拒绝了对对象 'COURSES' (数据库 'School', 架构 'dbo') 的 SELECT 权限。

完成时间: 2024-10-21T19:56:48.6690547+08:00

对象资源管理器

连接

- (local) (SQL Server 15.0.2125.1 - USER2)
 - 数据库
 - 安全性
 - 服务器对象
 - 复制
 - PolyBase
 - Always On 高可用性
 - 管理
 - Integration Services 目录
 - XEvent 探查器